

개발 환경 설정하고 GPT API 시작하기

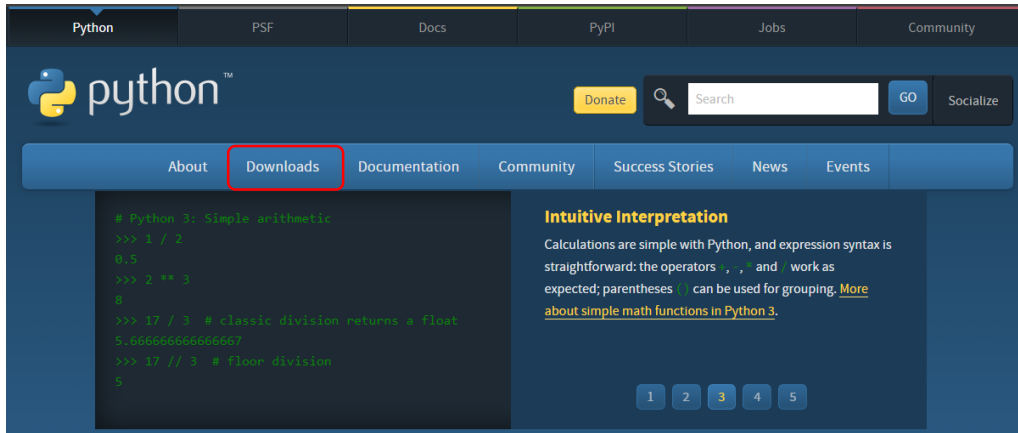
개발 환경 설정하고 GPT API 시작하기

1. 개발 환경 설정하기
2. GPT API 시작하기

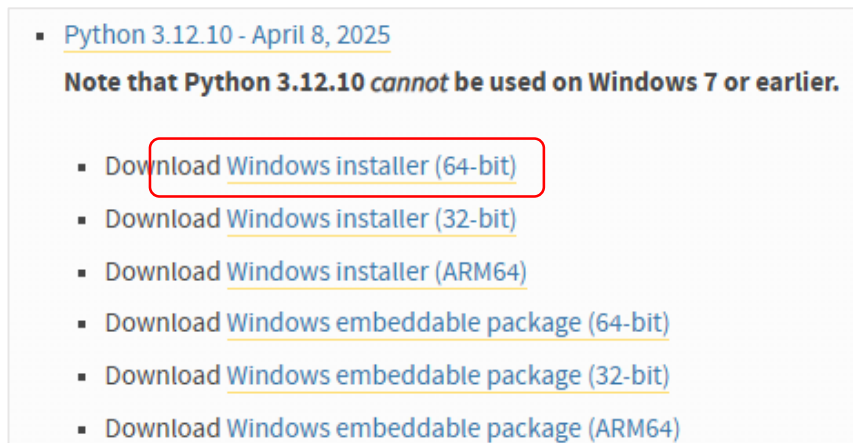
1. 개발 환경 설정하기

● (실습) 파이썬 설치하기

1. 파이썬 공식 웹 사이트(<https://www.python.org>) 접속하고 [Downloads] 버튼 클릭



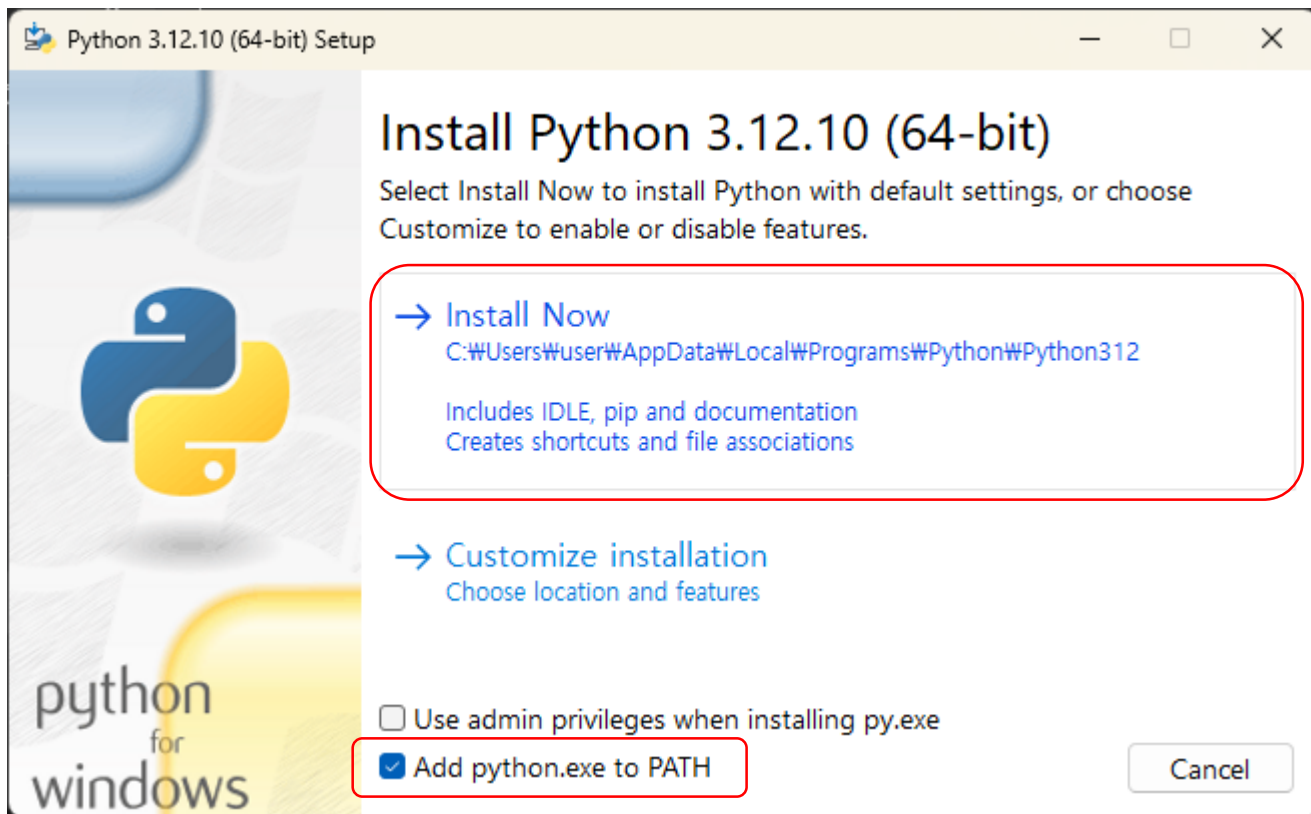
2. Release version에서 [Python 3.12.10] 버전을 찾아 [Download]를 클릭



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 파이썬 설치하기

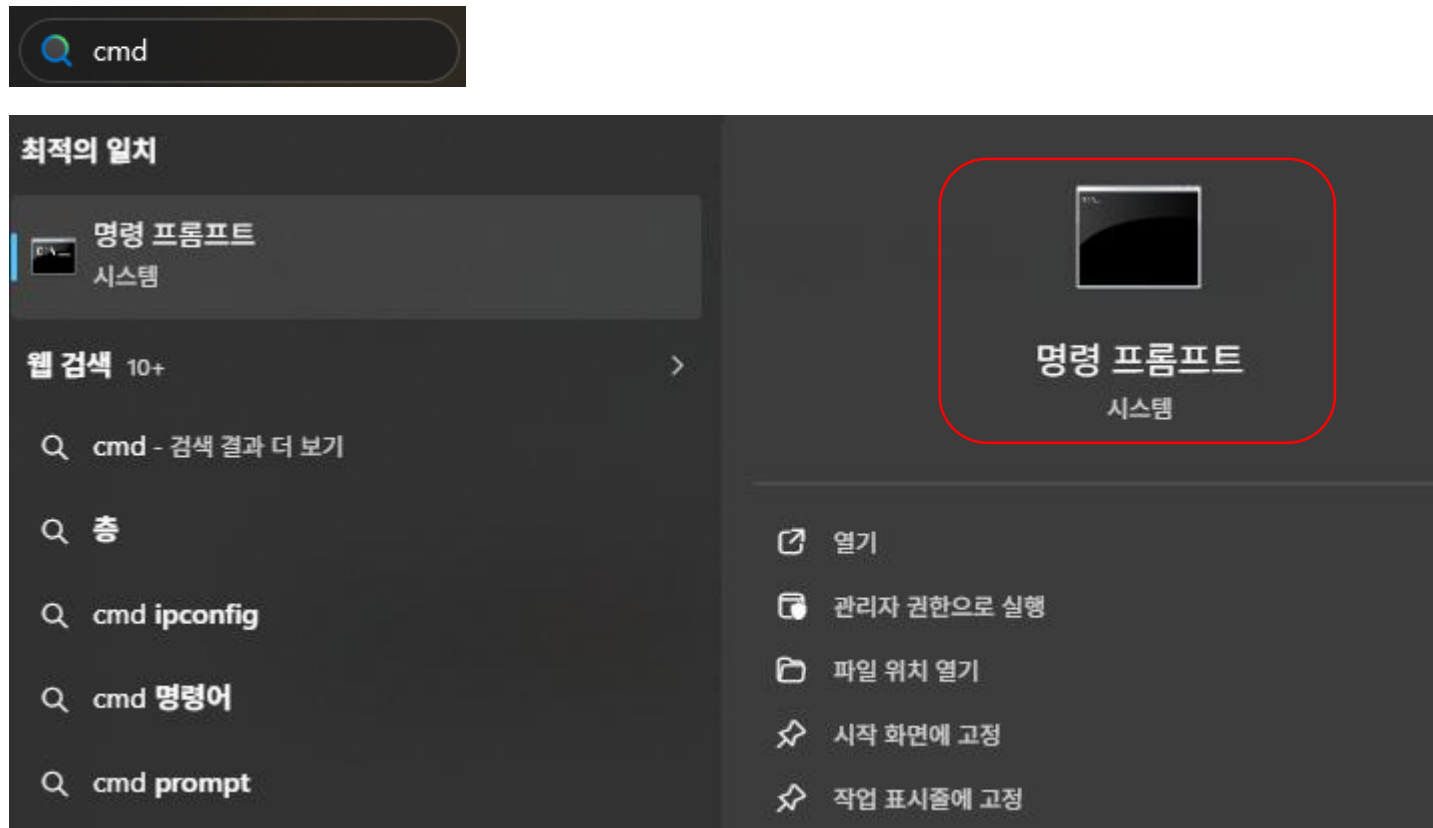
3. 설치 파일 실행 후 [Add python.exe to PATH] 앞을 클릭해 체크 표시한 뒤 [Install Now] 클릭



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 파이썬 설치하기

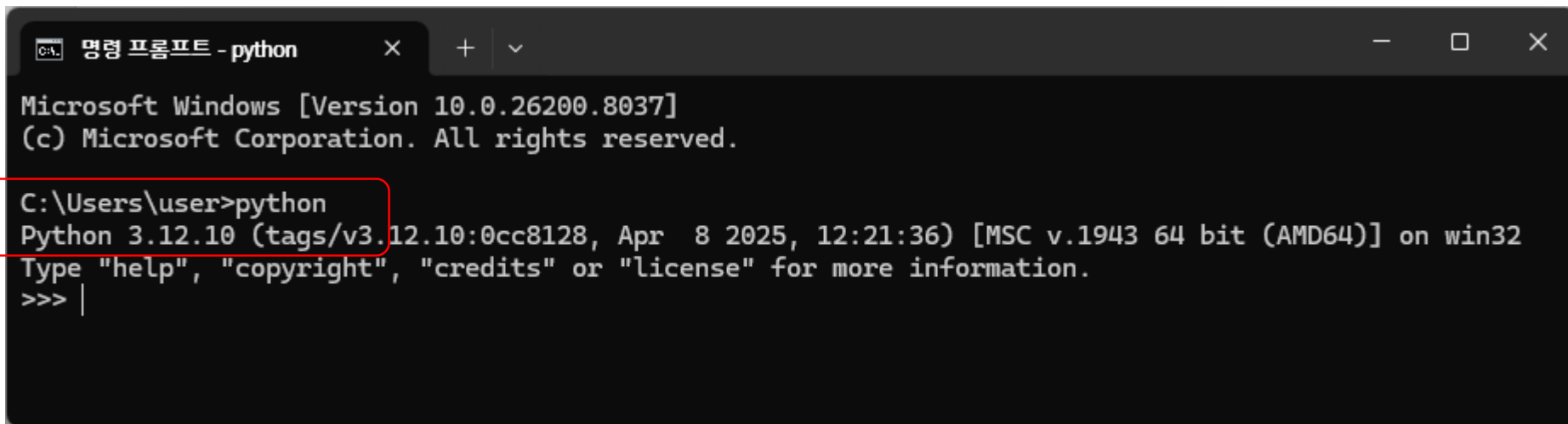
4. 윈도우 검색 창에 'cmd'를 입력하고 [명령 프롬프트] 클릭



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 파이썬 설치하기

5. 명령 프롬프트에서 'python'을 입력해 파이썬의 3.12.10 버전이 잘 설치된 것을 확인



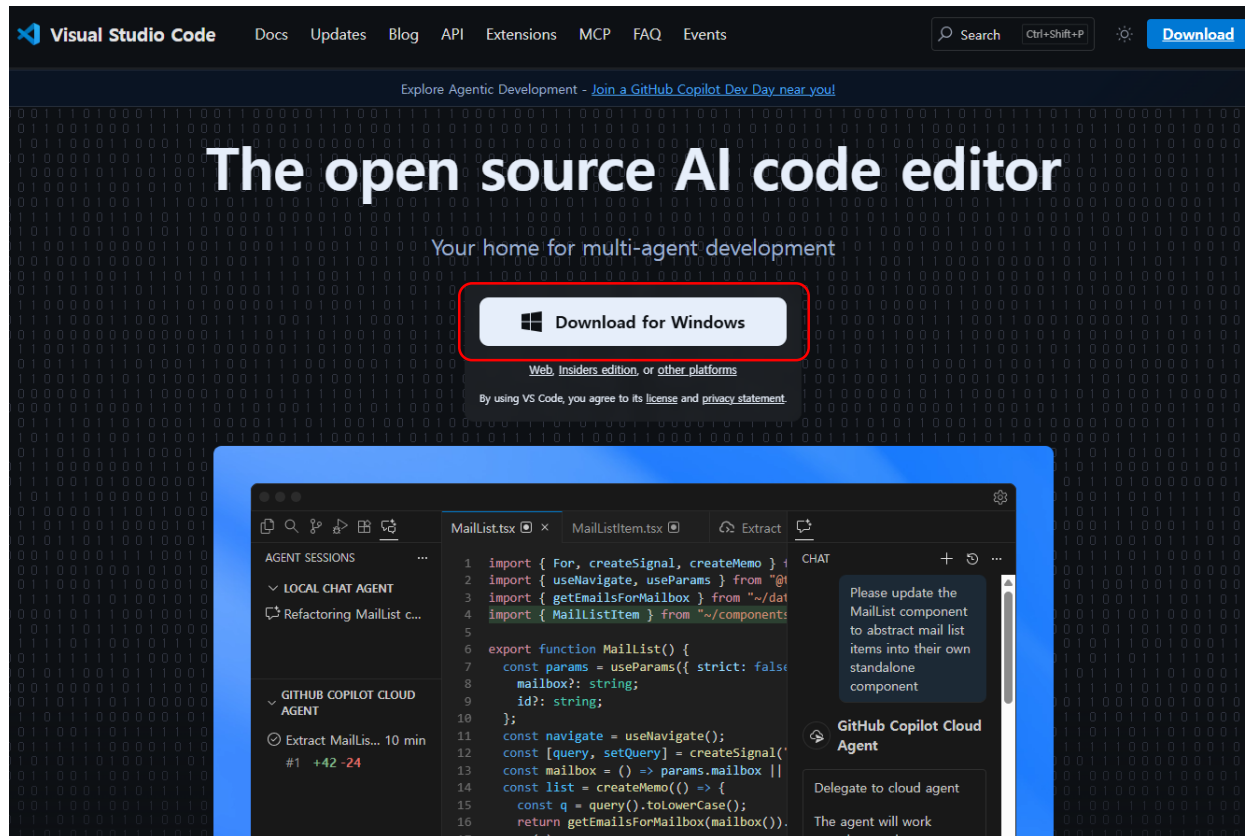
```
명령 프롬프트 - python
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>python
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr 8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 비주얼 스튜디오 코드 설치하기

1. - <https://code.visualstudio.com>



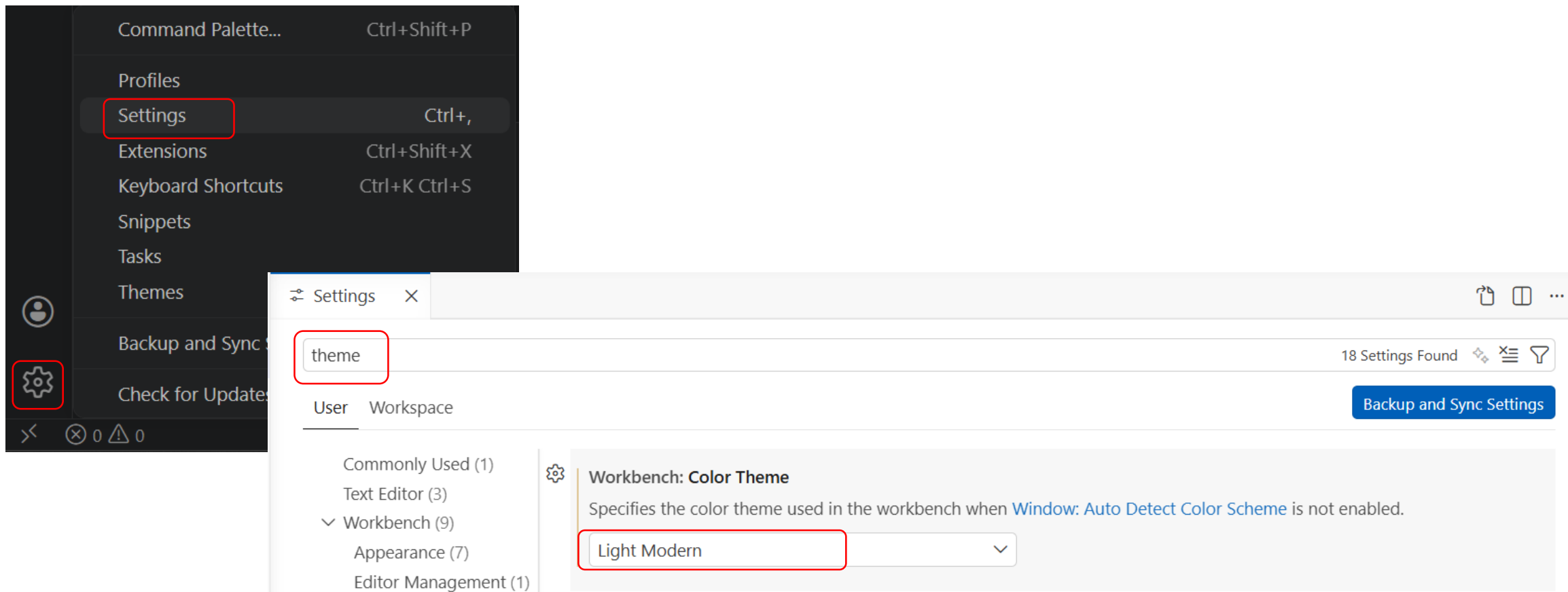
- Visual Studio Code 기본 설정

- 코딩 글꼴 설치
 - 한글까지 지원하는 D2 Coding 글꼴 추천
 - <https://github.com/naver/d2codingfont> 에서 다운로드한 후 글꼴 설치

1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 비주얼 스튜디오 코드 설치하기

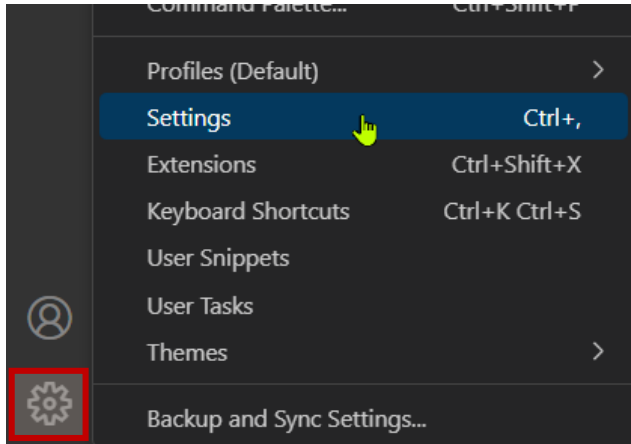
2. VS Code 환경 설정과 도구 설치



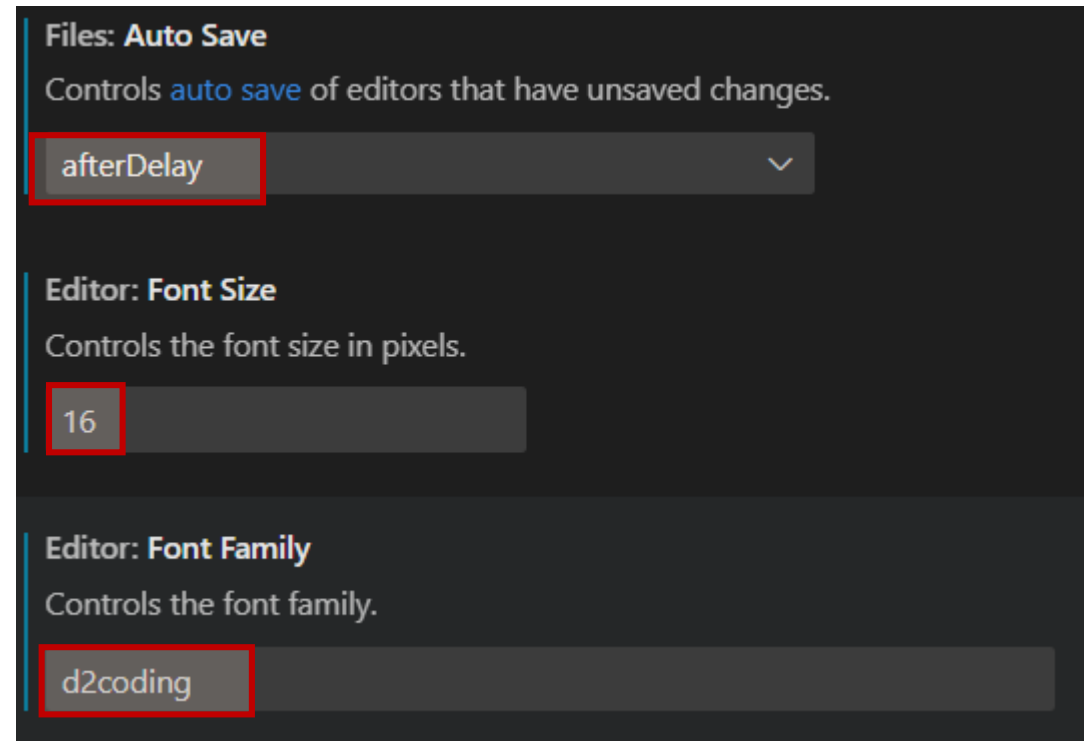
1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 비주얼 스튜디오 코드 설치하기

2. VS Code 환경 설정과 도구 설치



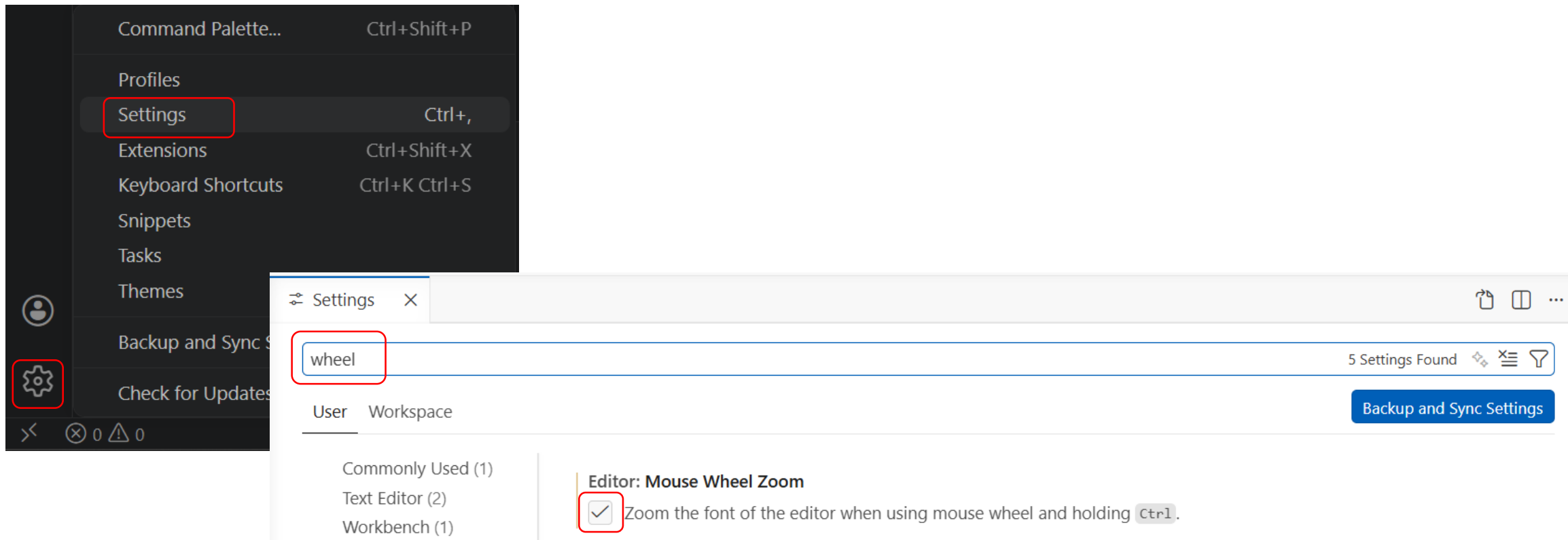
- 자동 저장 기능 설정(Auto Save/Auto Save Delay:1000)
- 폰트 사이즈 설정(Font Size)
- 글꼴 설정(Font Family)



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 비주얼 스튜디오 코드 설치하기

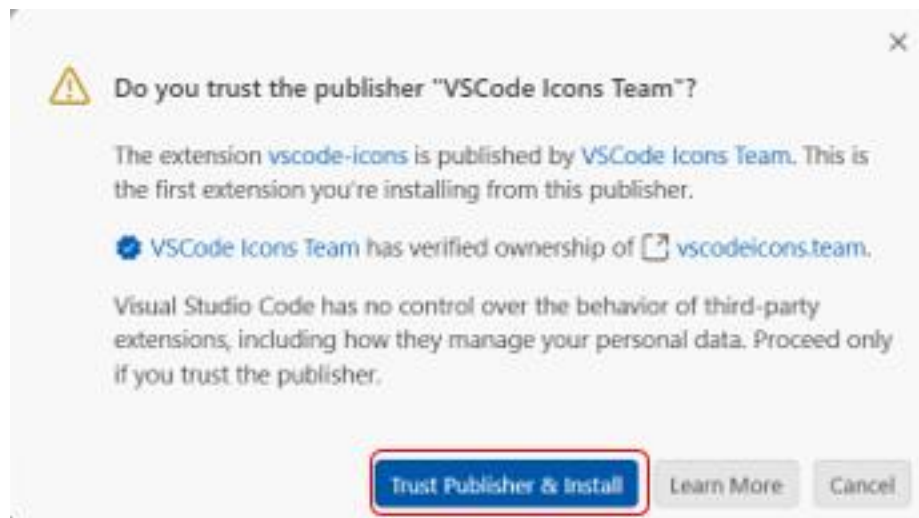
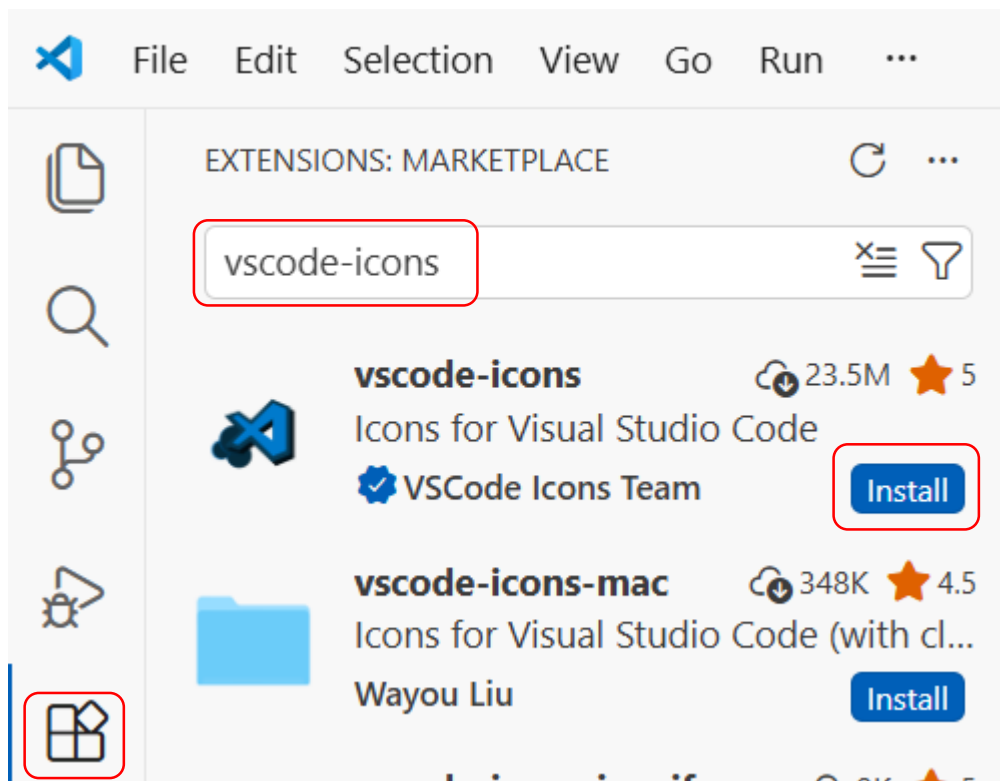
2. VS Code 환경 설정과 도구 설치



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 비주얼 스튜디오 코드 설치하기

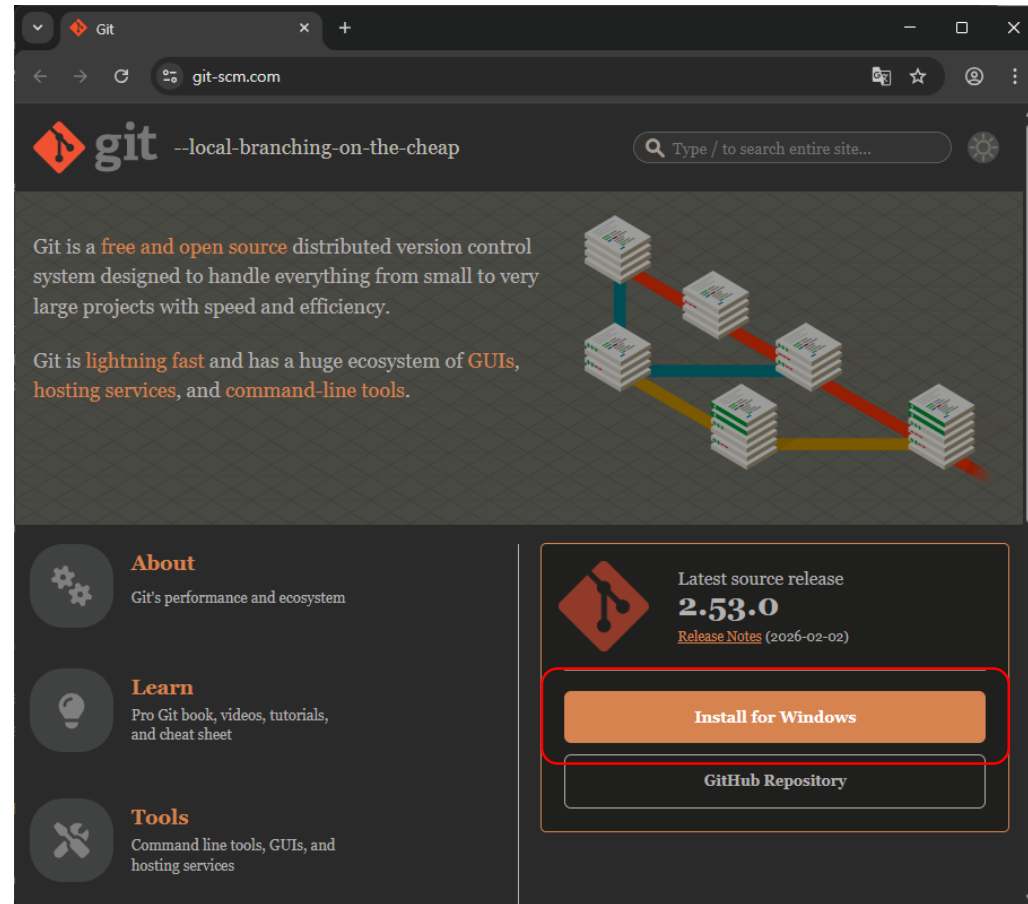
3. vscode-icons 확장 도구 설치



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) Git Bash 설치하기

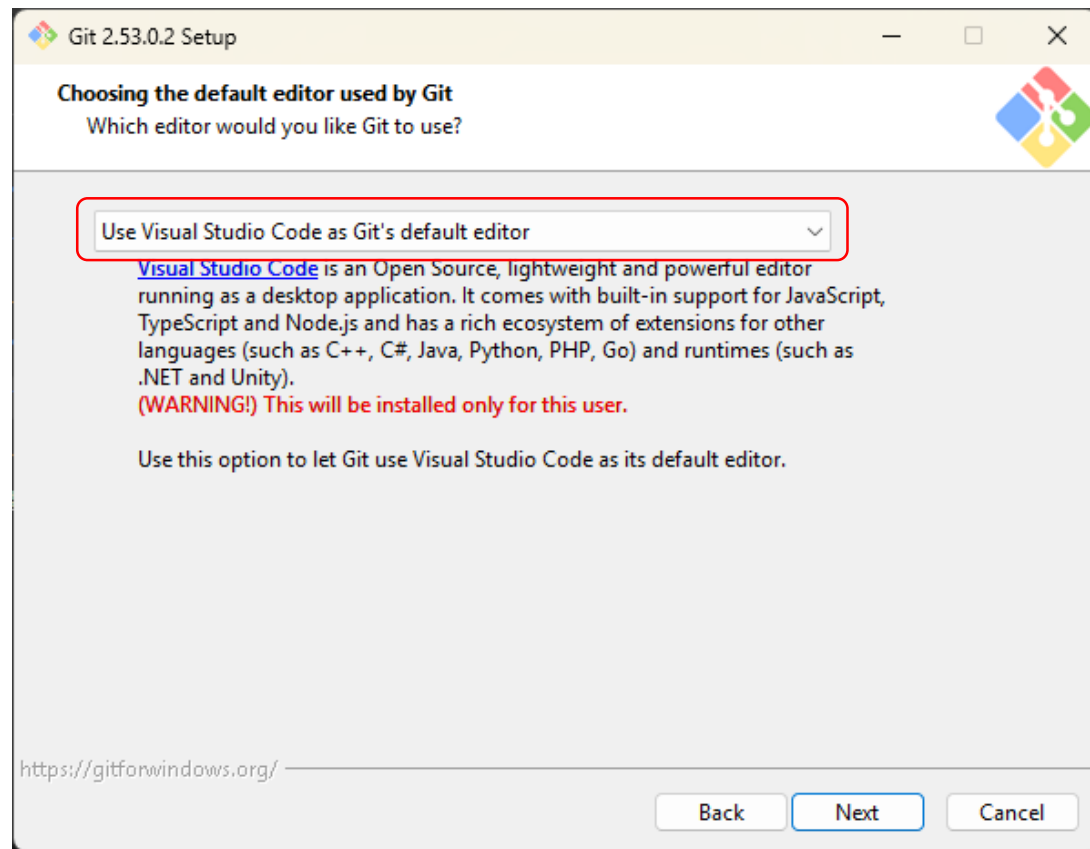
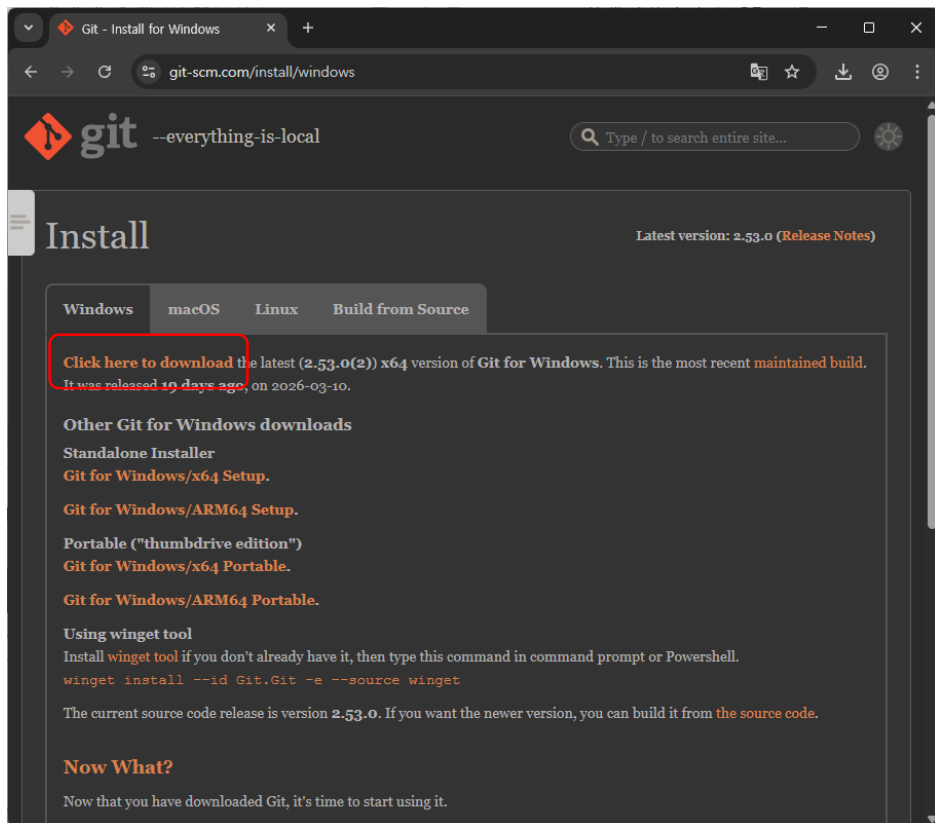
1. 윈도우 사용자 설치
2. 윈도우 환경에서 리눅스나 맥과 유사한 명령어 기반 인터페이스 환경을 사용할 수 있게 해줌
3. <https://git-scm.com> 사이트에서 다운로드



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) Git Bash 설치하기

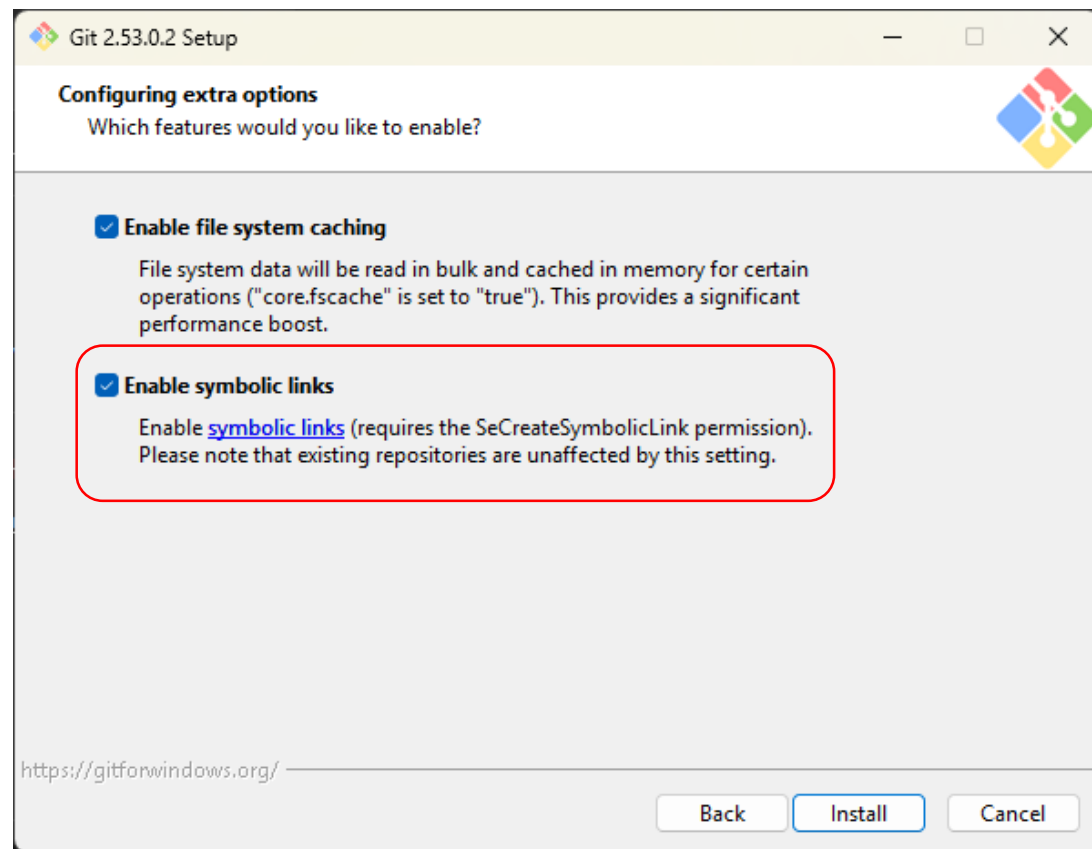
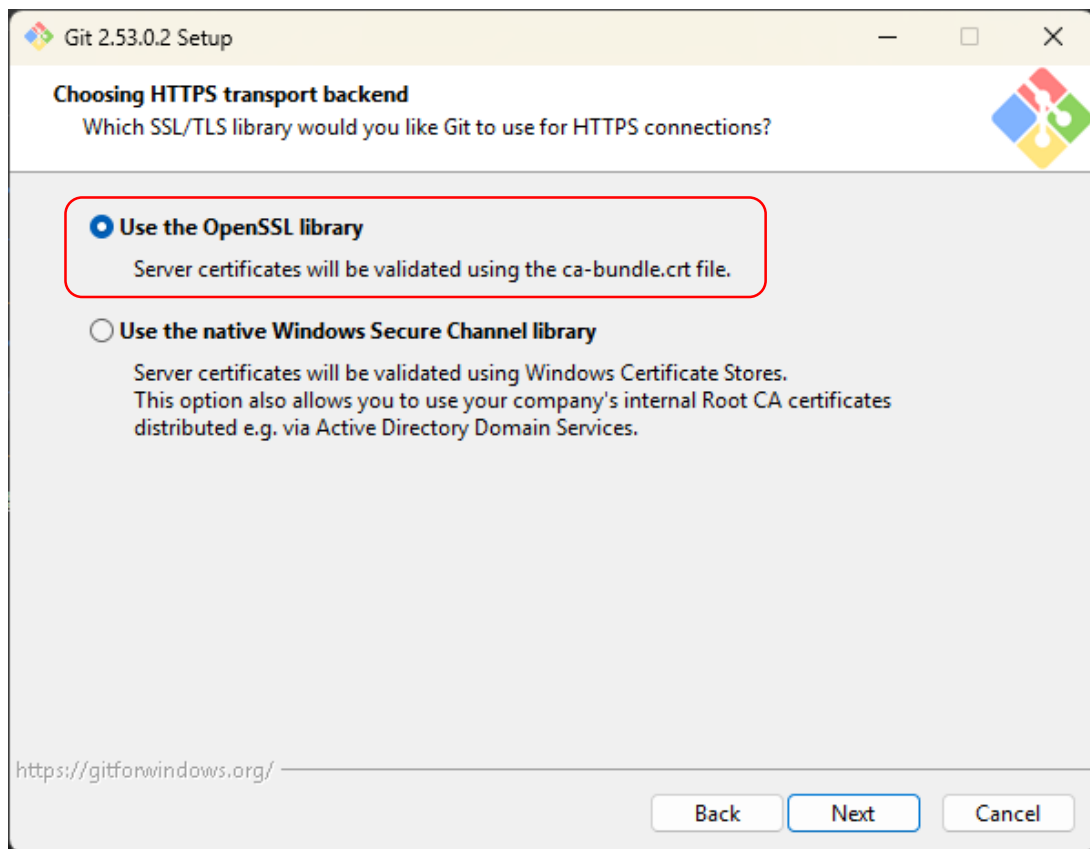
4. 다운로드 후 설치



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) Git Bash 설치하기

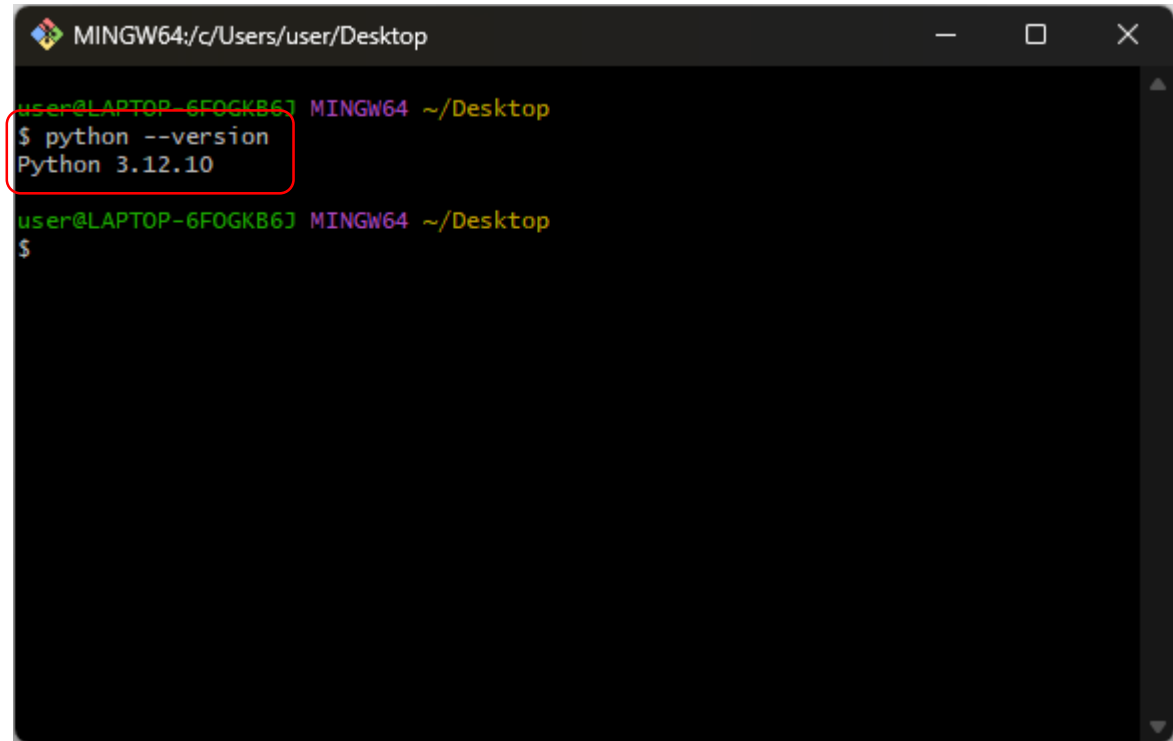
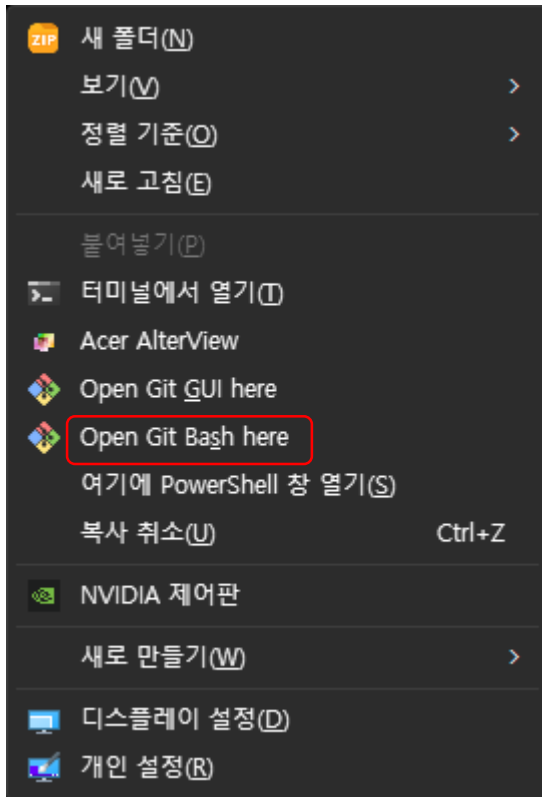
4. 다운로드 후 설치



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) Git Bash 설치하기

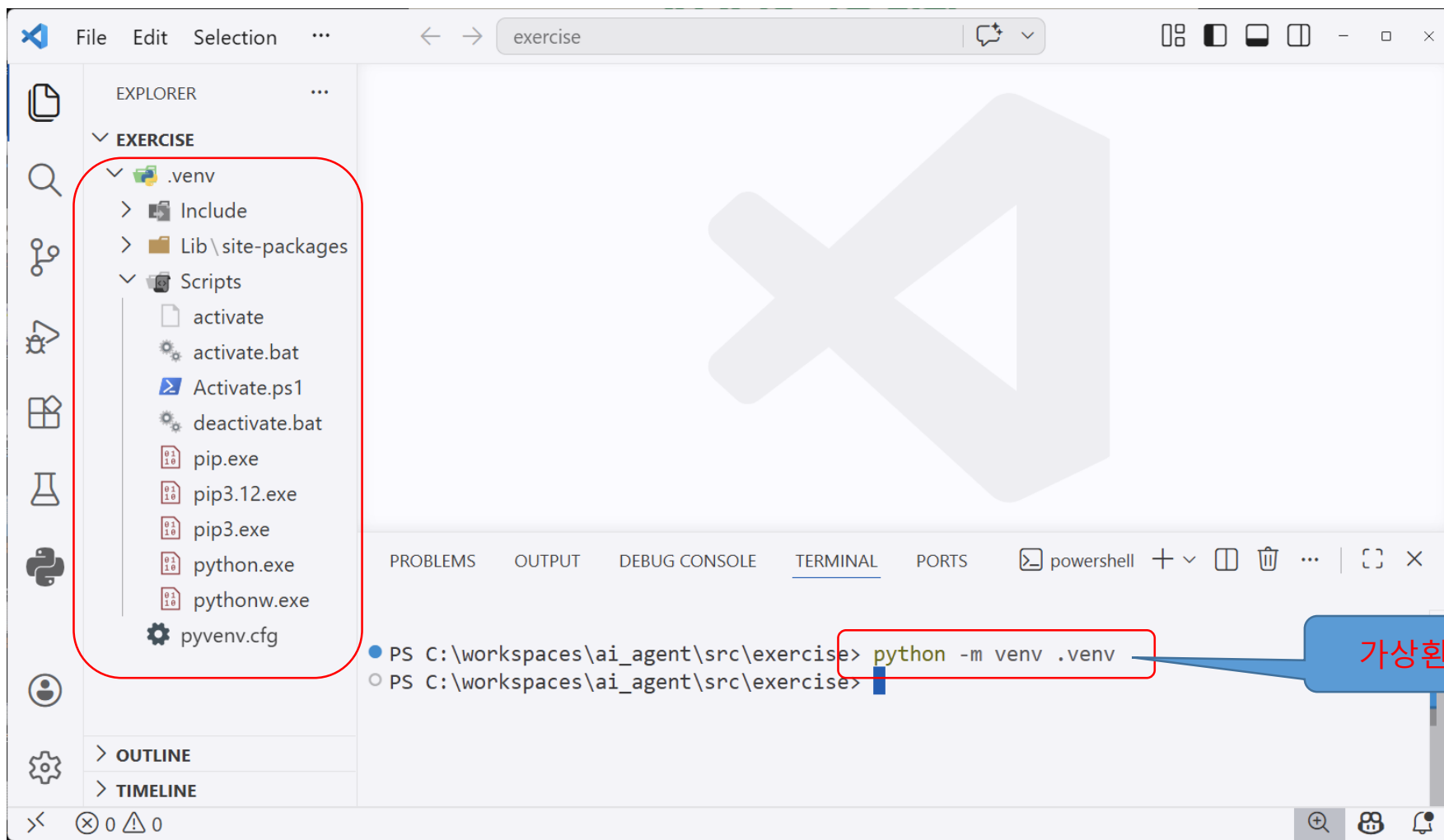
5. 정상적인 설치 확인 - 바탕화면 아무 곳에서 shift+마우스 우측 버튼 클릭 후 Open Git Bash here 선택
6. 실행 화면에서 명령어를 입력하여 파이썬 버전이 표시되면 정상 설치



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

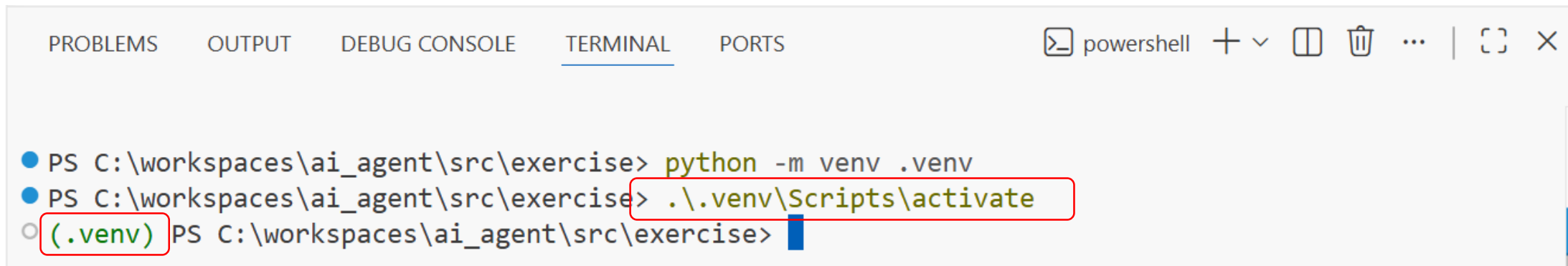
1. VS Code에서 프로젝트 폴더로 사용할 폴더를 열고 `Ctrl` + ``` 키 터미널 창 열기



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

2. VS Code의 터미널 창에 다음과 같이 입력해 가상 환경 활성화



The screenshot shows the VS Code interface with the 'TERMINAL' tab selected. The terminal output shows the following commands and their results:

```
PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise> python -m venv .venv
PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise> .\.venv\Scripts\activate
(.venv) PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise>
```

The commands `python -m venv .venv` and `.\.venv\Scripts\activate` are highlighted with red boxes. The prompt changes from `PS` to `(.venv)` after activation.

가상 환경 생성

```
$ python -m venv .venv
```

윈도우 가상 환경 활성화

```
$ source .venv/Scripts/activate # 맥 환경에서는 Scripts를 bin으로 변경
```

```
(.venv)
```

```
$
```

1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

- 가상 환경을 만들 때 오류가 발생한다면?
 - 오류 메시지

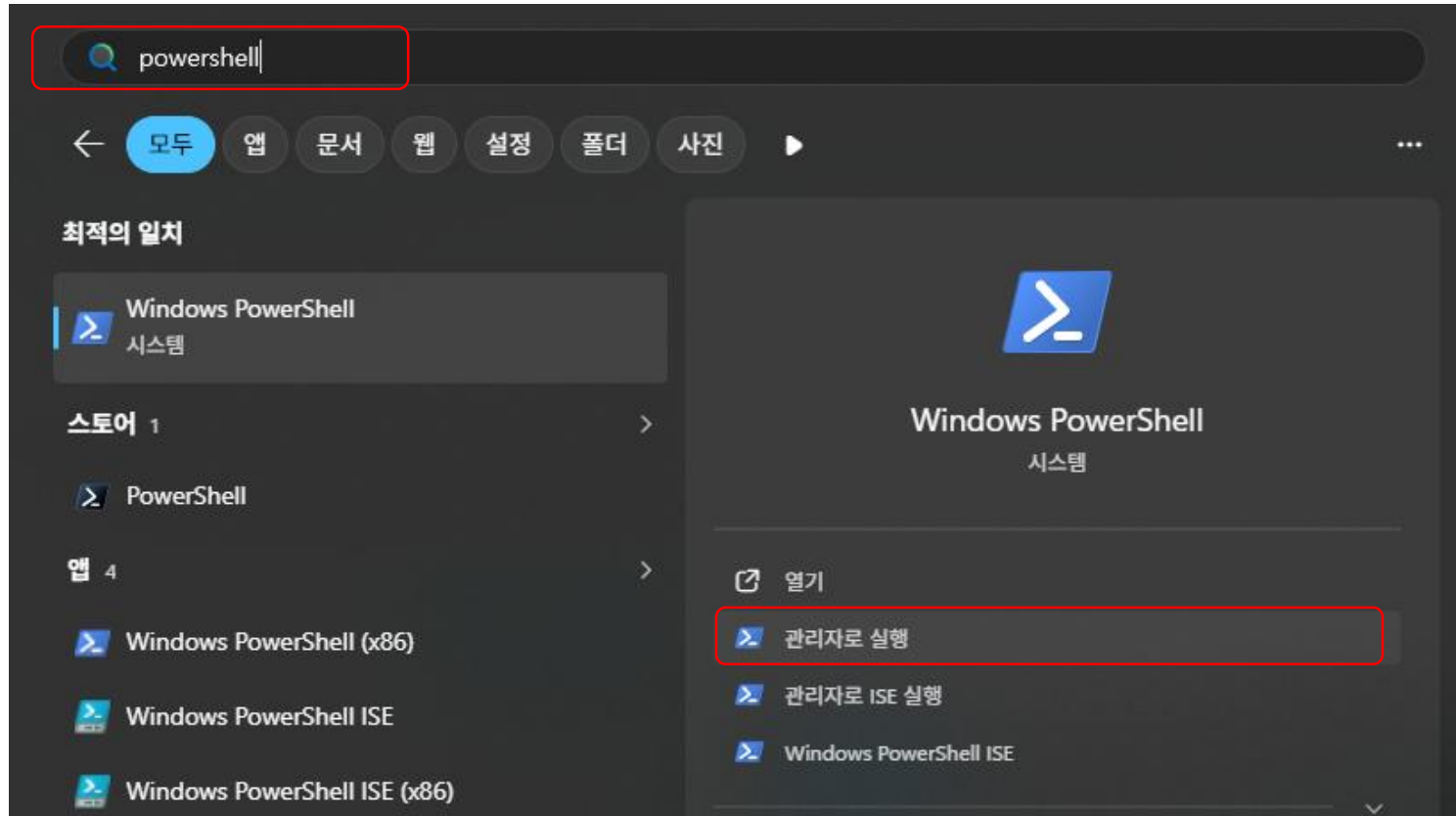
```
PS C:\workspaces\ai_agent> python -m venv .venv
PS C:\workspaces\ai_agent> .\ .venv \Scripts\activate
.\ .venv \Scripts\activate : 이 시스템에서 스크립트를 실행할 수 없으므로 C:\workspaces\ai_agent\.venv\Scripts\Activate.ps1 파일을 로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 about_Execution_Policies(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)를 참조하십시오.
위치 줄:1 문자:1
+ .\ .venv \Scripts\activate
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : 보안 오류: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\workspaces\ai_agent> 
```

1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

- 가상 환경을 만들 때 오류가 발생한다면?

1. 윈도우 검색 창에 'powershell'을 검색하고 [관리자로 실행] 클릭



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

- 가상 환경을 만들 때 오류가 발생한다면?

2. get-ExecutionPolicy를 입력해 현재 실행 정책 확인

윈도우 파워셸

```
PS C:\WINDOWS\system32> get-ExecutionPolicy
```

1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

- 가상 환경을 만들 때 오류가 발생한다면?

3. 실행 정책을 변경하기 위해 **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned**를 입력하고 이어서 y를 입력

스크립트 실행이 허용되지 않는 상태

```
원도우 파워셸

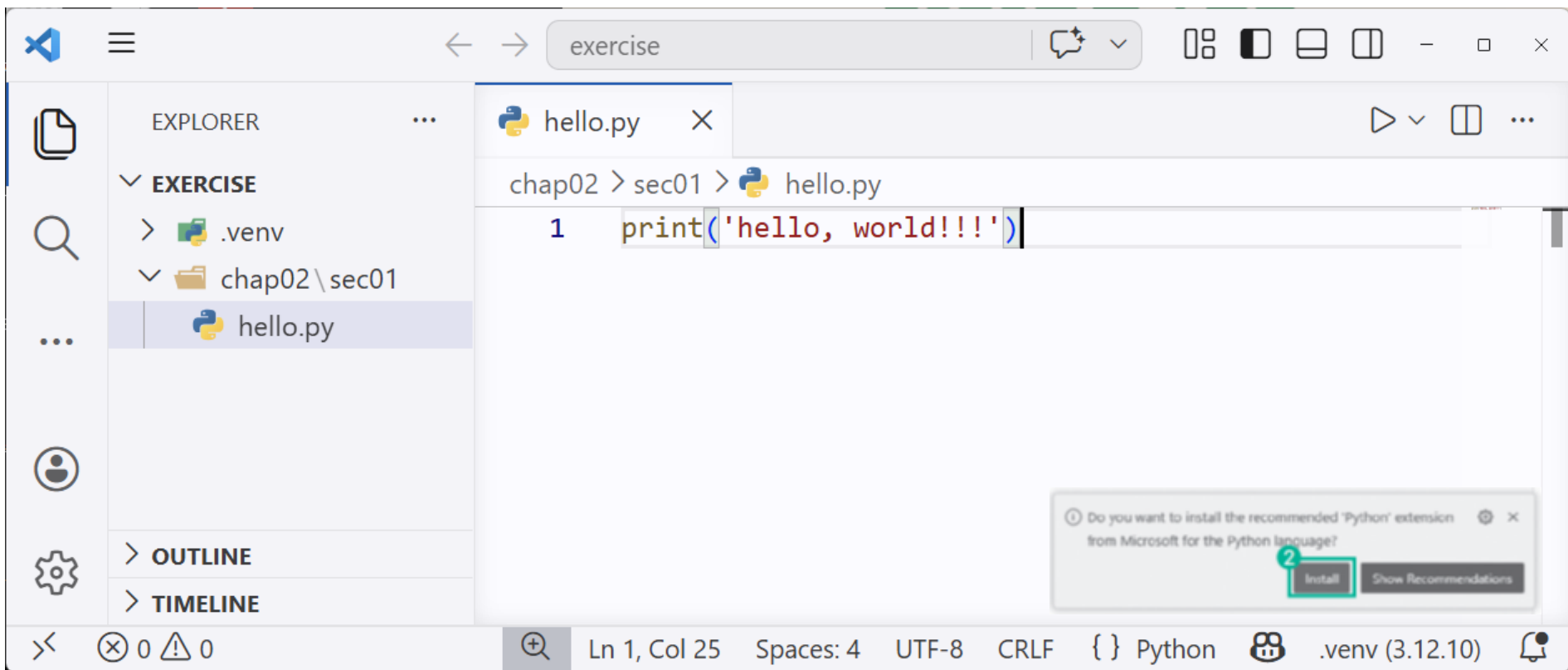
PS C:\WINDOWS\system32> get-ExecutionPolicy
Restricted
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
실행 규칙 변경
실행 정책은 신뢰하지 않는 스크립트로부터 사용자를 보호합니다. 실행 정책을 변경하면 about_Execution_Policies 도움말
항목(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)에 설명된 보안 위험에 노출될 수 있습니다. 실행 정책을
변경하시겠습니까?
[Y] 예(Y) [A] 모두 예(A) [N] 아니요(N) [L] 모두 아니요(L) [S] 일시 중단(S) [?] 도움말
(기본값은 "N"):
```

1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 비주얼 스튜디오 코드 설치하기

3. VS Code를 실행하고 확장자명이 .py인 파이썬 파일 생성

→ VS Code의 파이썬 익스텐션 설치



1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

4. VS Code의 터미널 창에 다음과 같이 입력해 **파이썬 실행**
5. VS Code의 터미널 창에 다음과 같이 입력해 **가상 환경 비활성화**
 - 비활성화 되는 것을 확인했으면, 반드시 다시 가상 환경으로 활성화 해둘 것



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following commands and output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell + v [ ] [ ] ... | [ ] [X]
```

```
● PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise> .\.venv\Scripts\activate
● (.venv) PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise> python .\chap02\sec01\hello.py # 파이썬 실행
hello, world!!!
● (.venv) PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise> deactivate # 가상환경 비활성화
○ PS C:\workspaces\ai_agent\src\exercise>
```

In the original image, red boxes highlight the following elements:

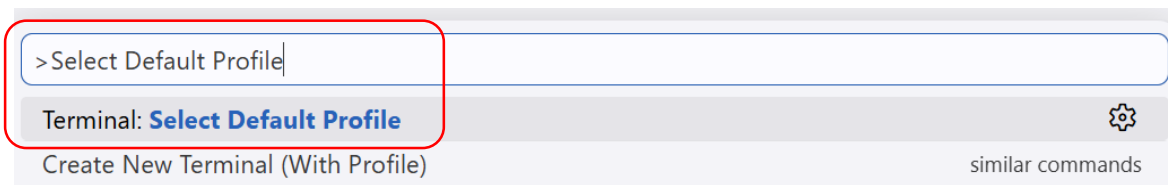
- The `python` command in the second line.
- The `deactivate` command in the third line.
- The `(.venv)` prefix in the second and third lines.

1. 개발 환경 설정하기

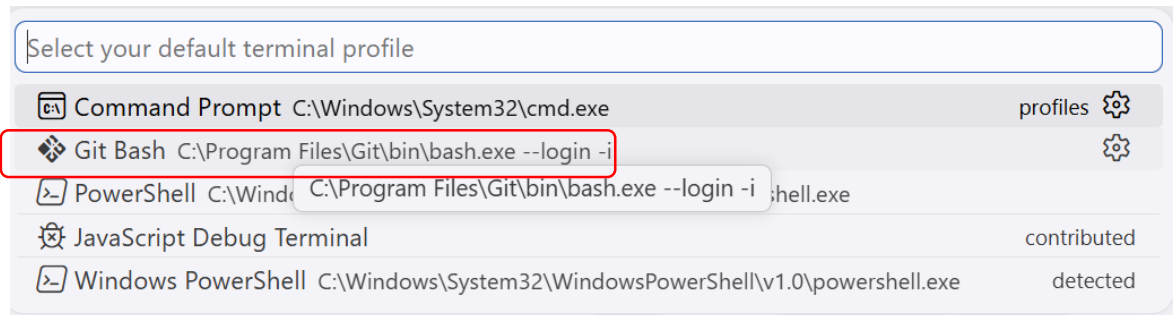
- (실습) 가상 환경 만들기

6. Git Bash로 터미널 변경

- ctrl + shift + p 입력 : VS Code의 모든 기능을 검색하고 실행할 수 있는 ‘명령 팔레트’ 호출
- ‘Select Default Profile’을 검색해서 나온 옵션 선택



- ‘Git Bash’ 를 기본 터미널로 선택



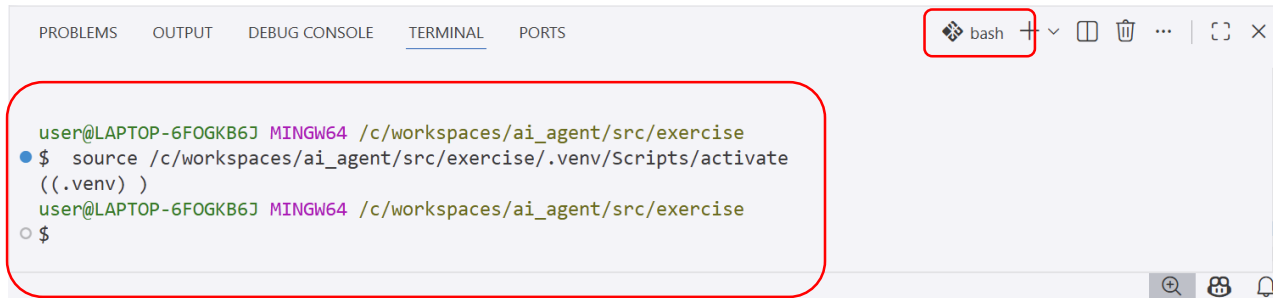
1. 개발 환경 설정하기

- (실습) 가상 환경 만들기

7. 터미널 완전 종료 후 VS Code 다시 실행



8. 확인



2. GPT API 시작하기

- API란?
 - API(Application Programming Interface)
 - 프로그램 간의 대화에 사용하기 위해 미리 정해 놓은 규칙 체계
 - API를 사용하면 이미 검증된 인증, 결제, 데이터 처리 등의 기능을 안정적으로 재사용할 수 있어 중복해서 개발하지 않고 빠르게 진행할 수 있음
 - 개인 PC나 스마트폰에서 실행하기 어려운 프로그램도 대용량 컴퓨터 자원을 갖춘 서버에서 처리한 후 결과만 받아 오는 방식으로 개발 가능
 - API 서비스 제공자는 인증 키를 사용해서 원치 않는 접근을 차단하거나 유료 서비스 형태로 운영 가능

2. GPT API 시작하기

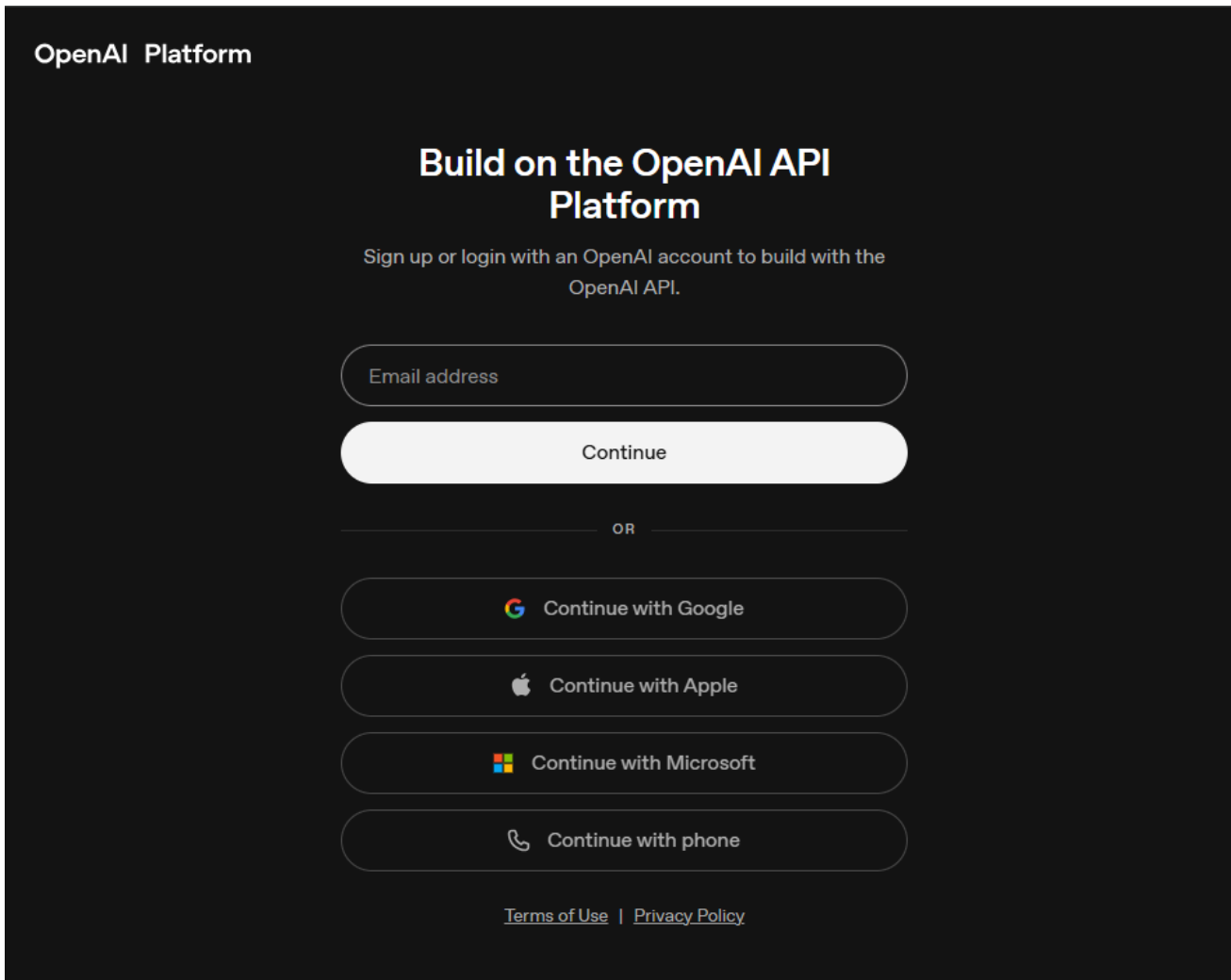
- 오픈AI의 API

- 오픈AI는 자신이 보유한 막대한 컴퓨터 자원으로 언어 모델인 GPT, 이미지 생성 모델인 달리(Dall-E), 동영상 생성 모델인 소라(Sora) 등의 대규모 모델을 실행하고 사용자가 결과를 받아 갈 수 있는 API 서비스를 제공
- 오픈AI의 API를 이용하면 최신 모델을 누구나 쉽게 사용 가능

2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기

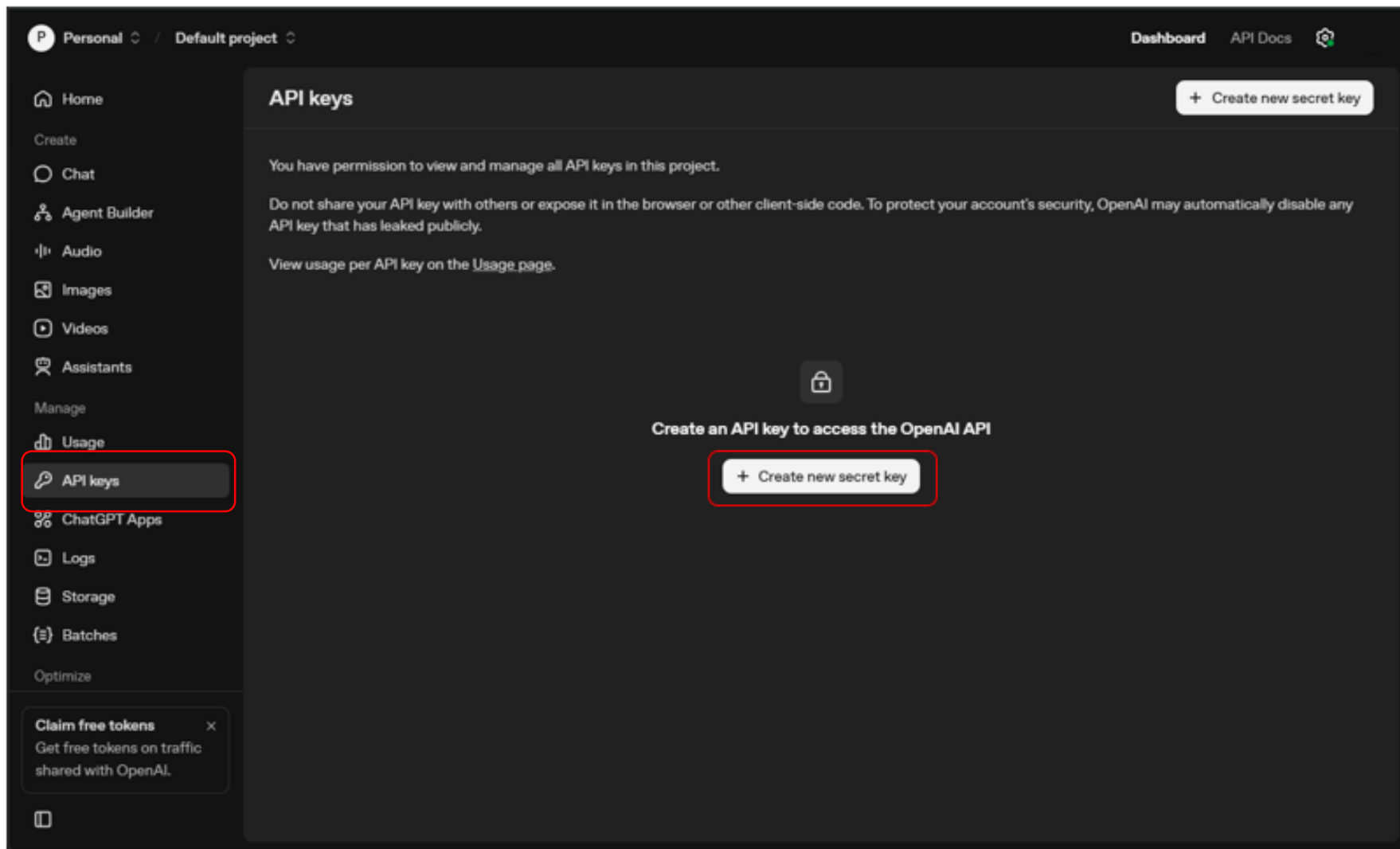
1. 오픈AI 플랫폼 웹 사이트(<https://platform.openai.com/api-keys>)에 접속 → 로그인



The screenshot shows the OpenAI Platform login page. At the top left, it says "OpenAI Platform". The main heading is "Build on the OpenAI API Platform". Below this, it says "Sign up or login with an OpenAI account to build with the OpenAI API." There is a text input field for "Email address" and a "Continue" button. Below the button, it says "OR". There are four buttons for social login: "Continue with Google", "Continue with Apple", "Continue with Microsoft", and "Continue with phone". At the bottom, there are links for "Terms of Use" and "Privacy Policy".

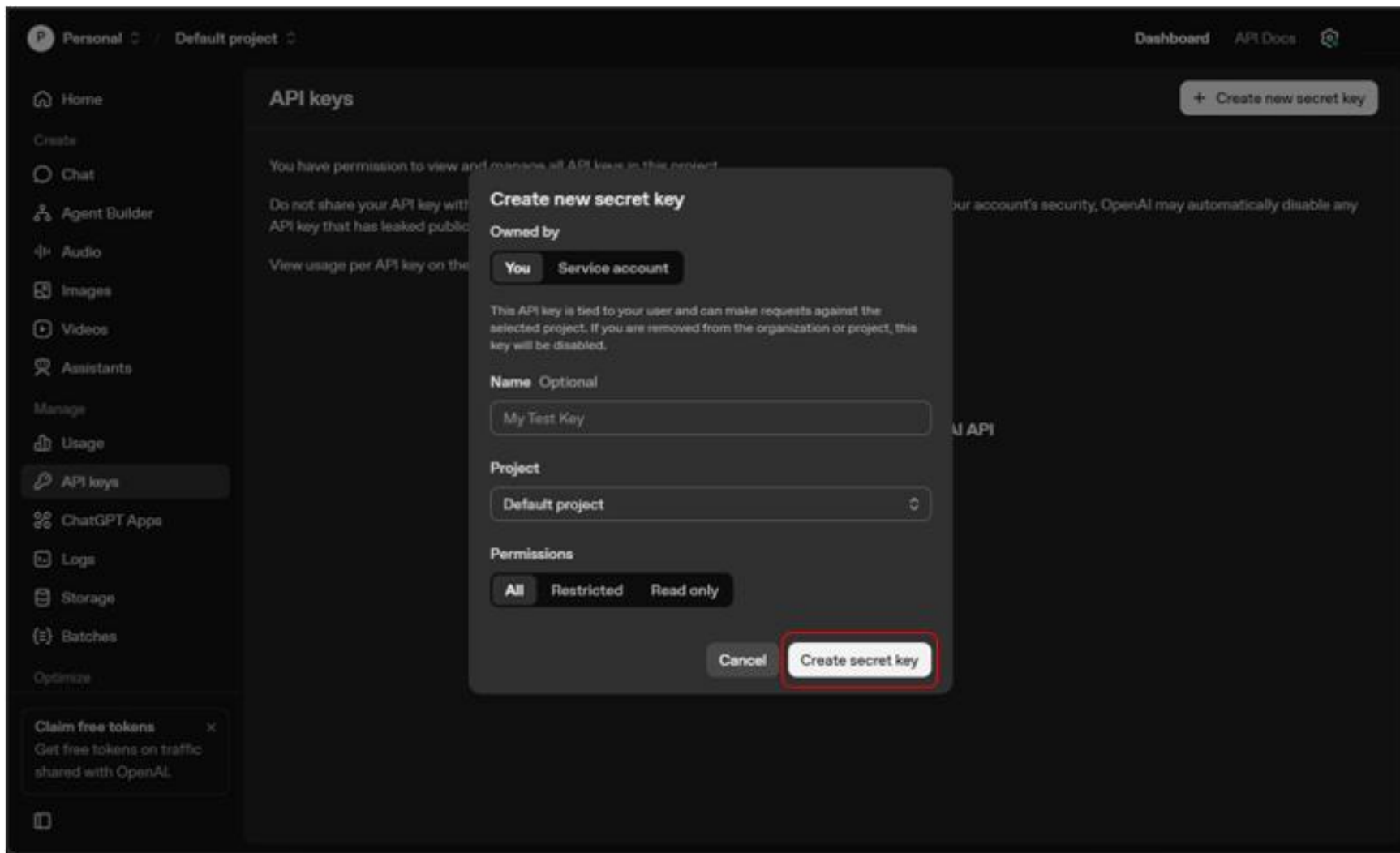
2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기



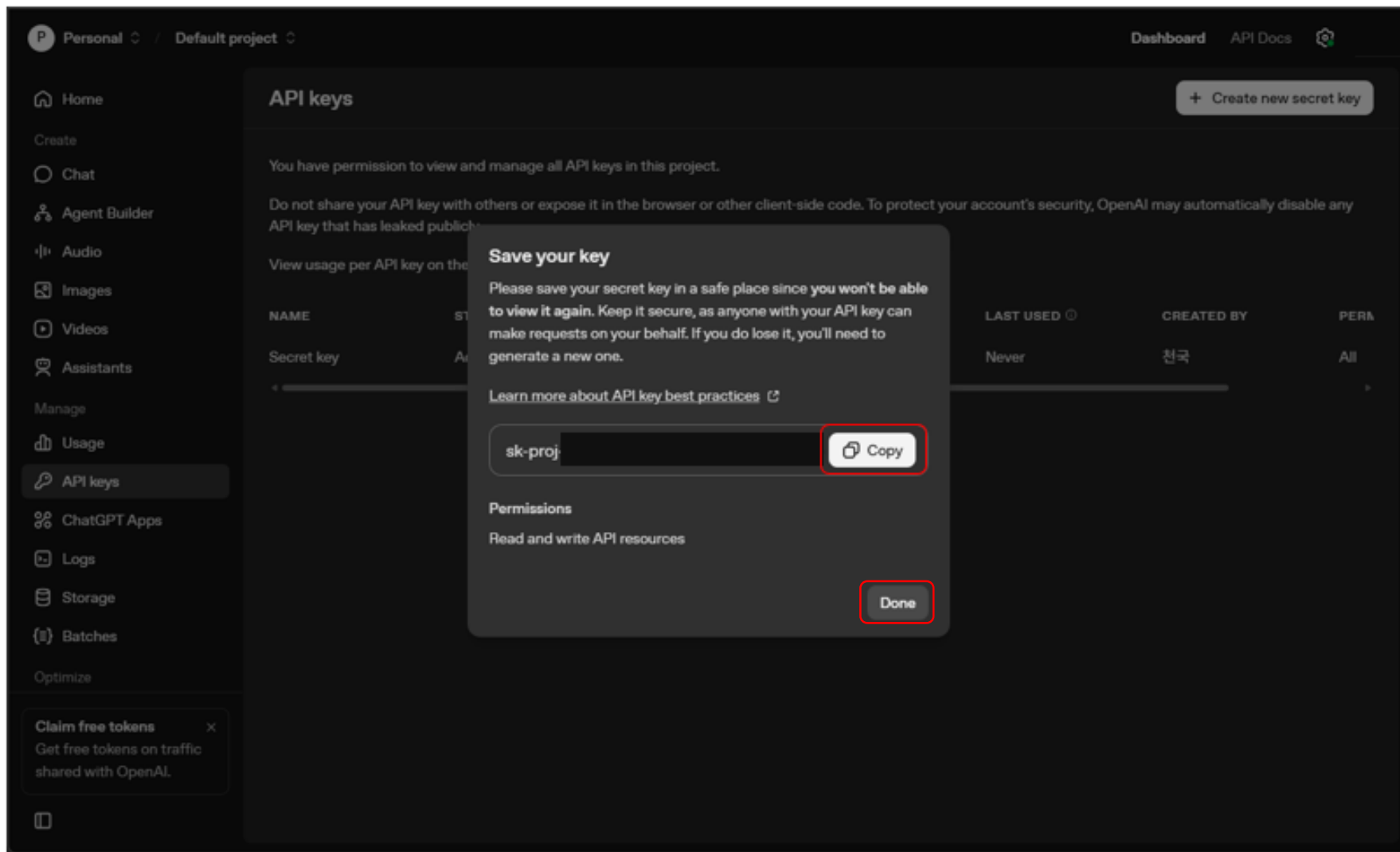
2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기



2. GPT API 시작하기

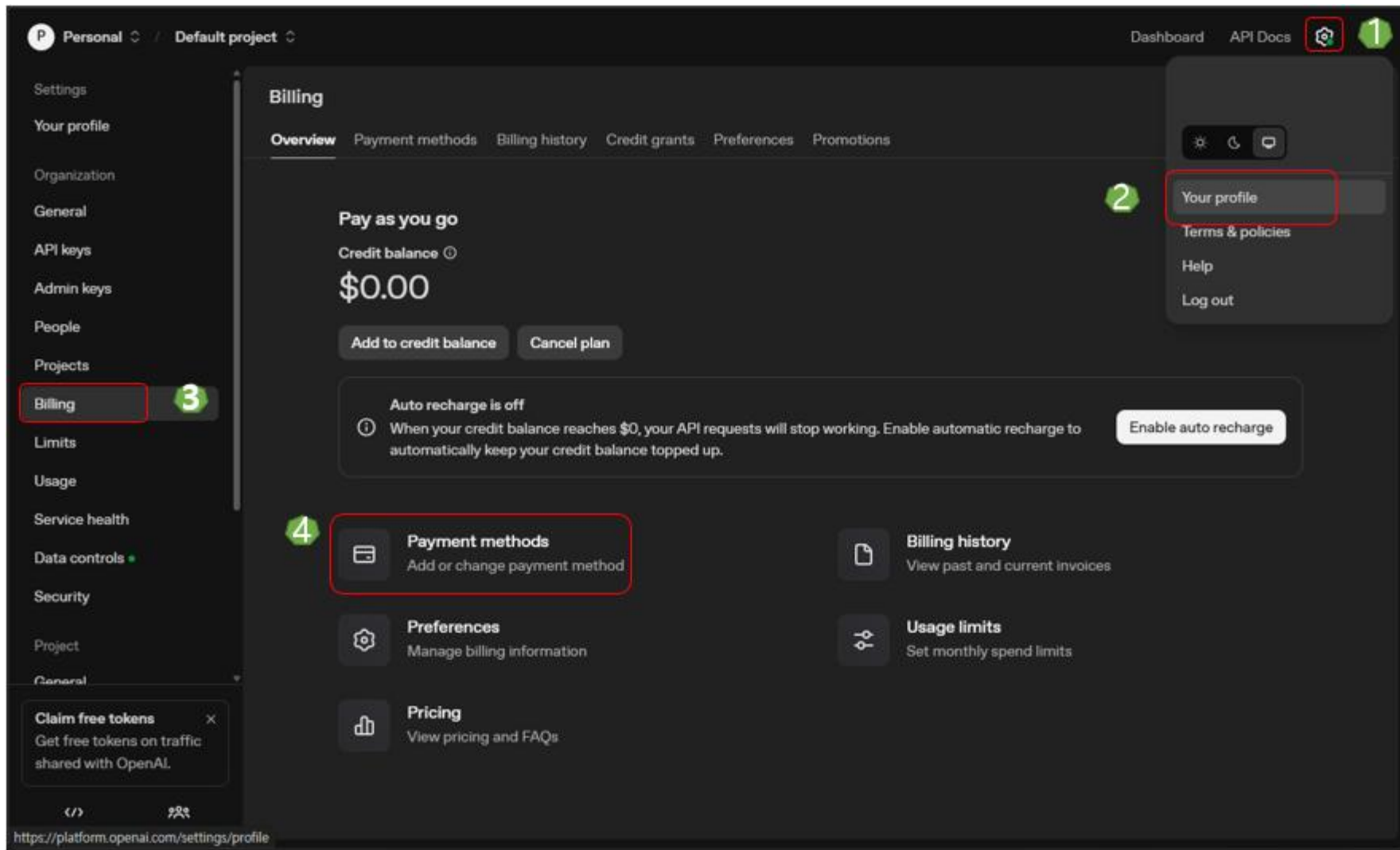
- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기



2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기

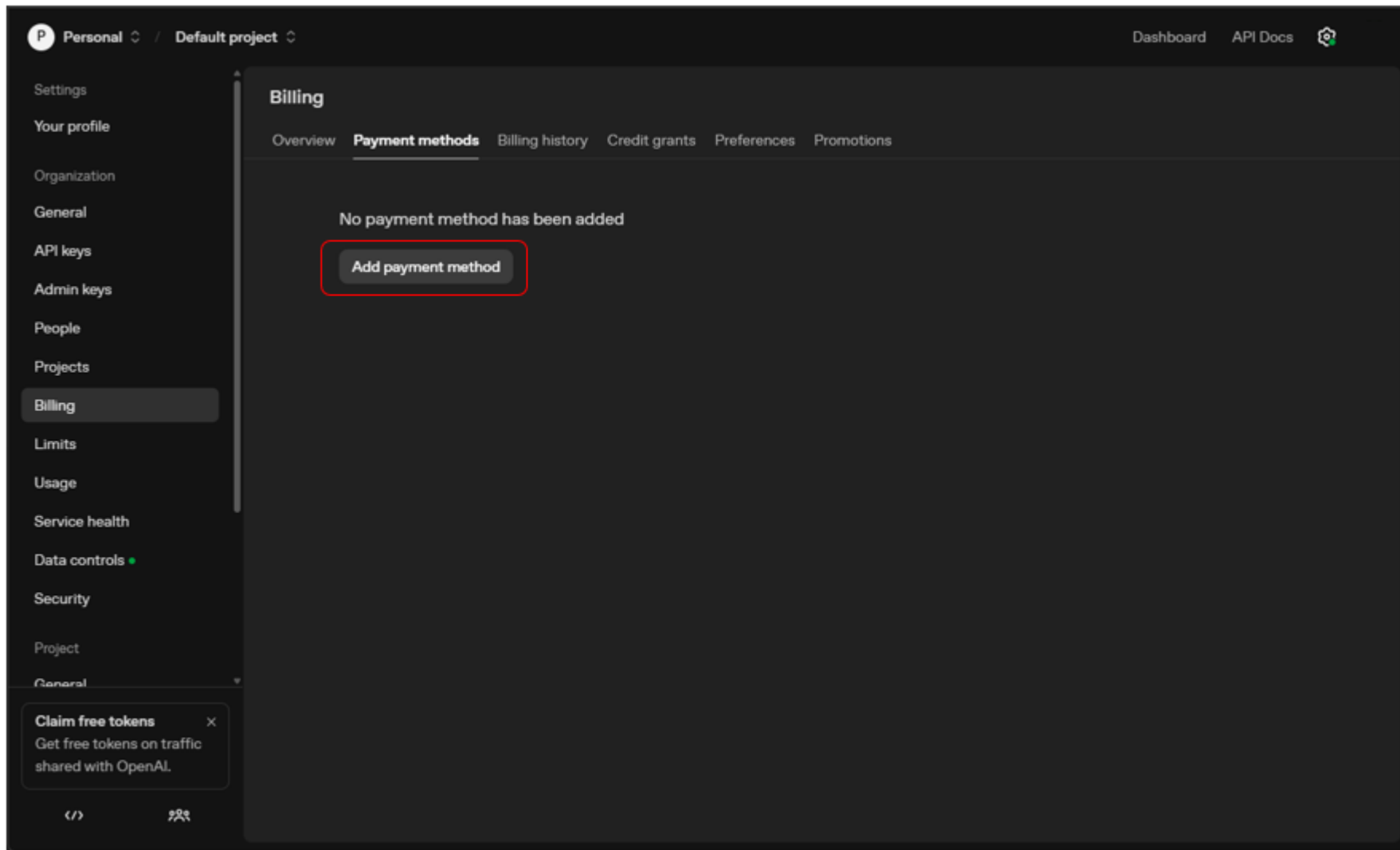
2. 크레딧 결제 수단 추가



2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기

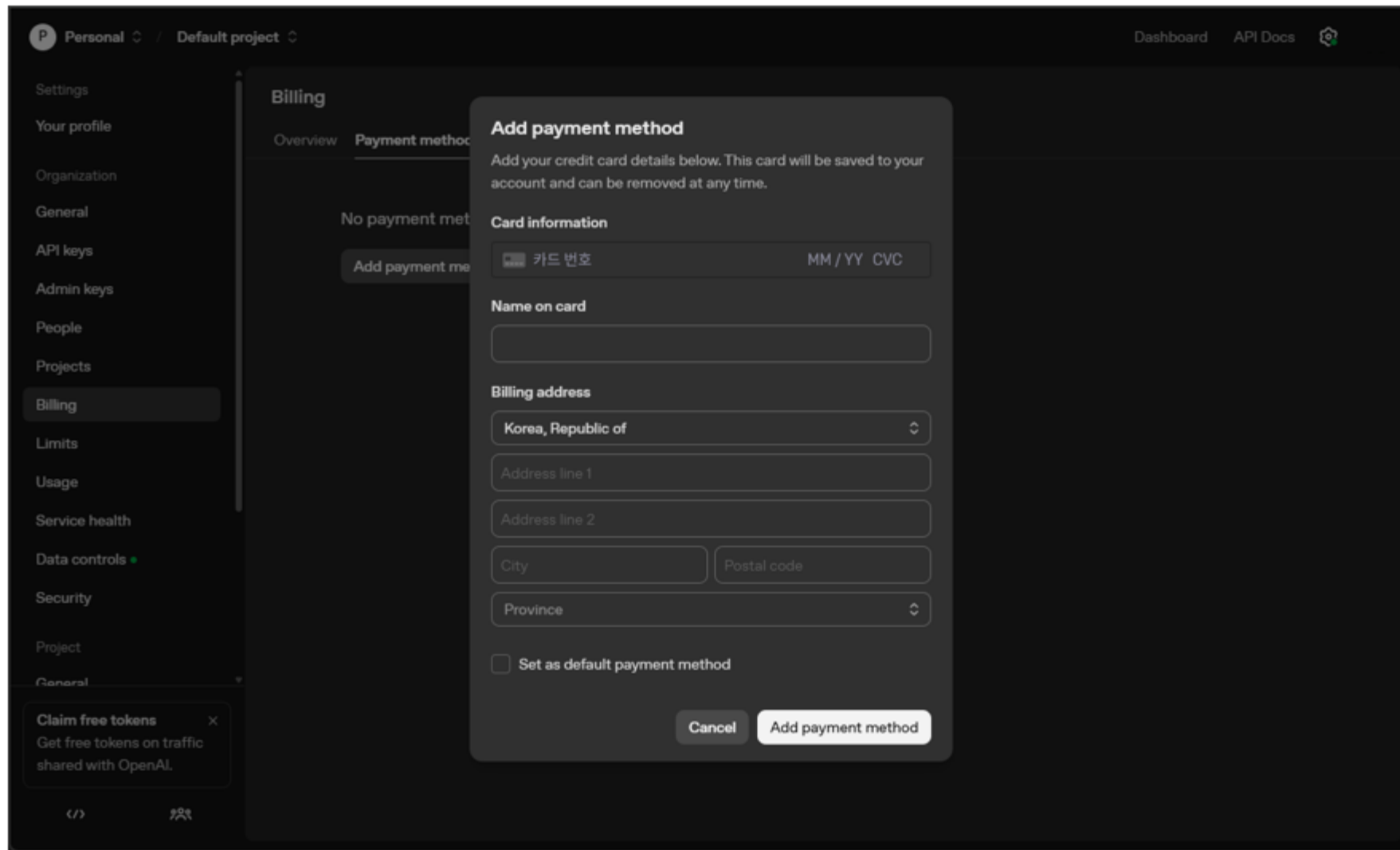
2. 크레딧 결제 수단 추가



2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키 발급받기

- 2. 크레딧 결제 수단 추가



The screenshot shows the OpenAI Billing page with a modal for adding a payment method. The modal is titled "Add payment method" and contains the following fields:

- Card information:**
 - 카드 번호 (Card number): MM / YY CVC
- Name on card:** (Text input field)
- Billing address:**
 - Korea, Republic of (Country dropdown)
 - Address line 1 (Text input field)
 - Address line 2 (Text input field)
 - City (Text input field) and Postal code (Text input field)
 - Province (Text input field)
- ☐ Set as default payment method

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancel" and "Add payment method".

2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키로 질문하고 답변 받기

1. VS Code 터미널 창에 다음처럼 입력해 오픈AI 라이브러리 설치

```
(.venv)  
$ python -m pip install --upgrade pip  
$ pip install openai
```

❖ 프로젝트를 위한 패키지 목록을 별도의 파일에 저장

- pip는 패키지 목록을 관리하기 위한 freeze 명령어 제공

```
(.venv)  
$ pip freeze > requirements.txt
```

2. GPT API 시작하기

- (실습) 오픈AI의 API 키로 질문하고 답변 받기

2. gpt_basic.py 파일을 생성한 후 코드 입력

```
from openai import OpenAI

api_key = 'openai에서 발급받은 key 붙여넣기'

client = OpenAI(api_key=api_key)

response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-5-nano",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
        {"role": "user", "content": "2022년 월드컵 우승팀은 어디야?"},
    ]
)

print(response)

print('----')
print(response.choices[0].message.content)
```

2. GPT API 시작하기

- (실습) API 키 관리하기

1. VS Code 터미널 창에서 python-dotenv 설치

```
(.venv)  
$ pip install python-dotenv
```

2. 프로젝트 폴더에 .env 파일을 만들고 다음처럼 작성

```
OPENAI_API_KEY=따옴표 없이 OPENAI-API-KEY 붙여넣기
```

2. GPT API 시작하기

- (실습) API 키 관리하기

3. env 파일을 파이썬 코드에서 불러와 사용

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()
api_key = os.getenv('OPENAI_API_KEY')
client = OpenAI(api_key=api_key)

response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-5-nano",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
        {"role": "user", "content": "2022년 월드컵 우승팀은 어디야?"},
    ]
)

print(response)

print('----')
print(response.choices[0].message.content)
```

2. GPT API 시작하기

- (실습) API 키 관리하기

4. (깃 사용 시) 프로젝트 폴더의 .gitignore 파일에 .env 파일이 지정되어 있는지 확인

```
# Environments
.env
.venv
env/
venv/
ENV/
env.bak/
venv.bak/
```

5. loadkey_gpt_basic.py 파일 실행